Mechanical Properties of Fluids

NEET UG Complete Interactive Revision Tutorial

পদার্থের প্রবাহী ধর্মাবলী — নিট (NEET UG) পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ দ্বৈতভাষিক নির্দেশিকা

1. Exam Blueprint & High-Yield Analysis

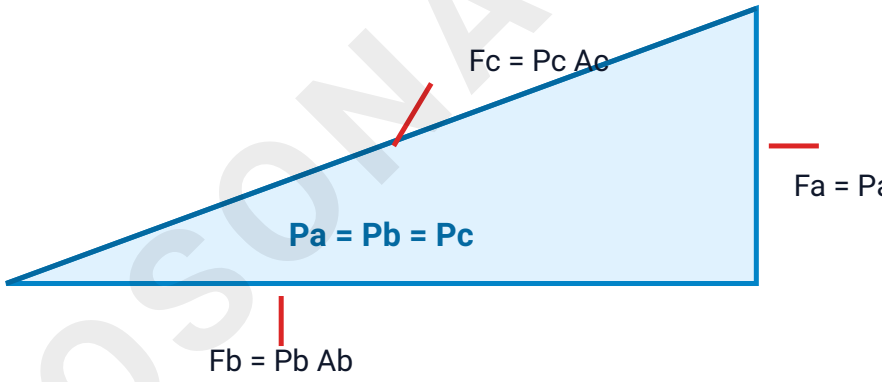
In NEET UG, Fluid Mechanics accounts for 2 to 3 direct questions (8–12 marks). High-yield areas include: **Pascal's Law & Hydraulic Lift**, **Continuity & Bernoulli's Theorem (Torricelli's Efflux, Venturimeter)**, **Terminal Velocity (Stokes' Law)**, and **Surface Tension (Excess Pressure & Capillary Rise)**.

নিট (NEET UG) পরীক্ষায় ফ্লুইড মেকানিক্স থেকে প্রতি বছর ২ থেকে ৩টি প্রশ্ন আসে। প্রধান ক্ষেত্রসমূহ: প্যাসকালের নীতি, বার্নৌলির উপপাদ্য (টরিচেলির সূত্র, ভেনচুরিমিটার), সান্দ্রতা ও টার্মিনাল বেগ (স্টোকসের সূত্র), এবং পৃষ্ঠটান (অতিরিক্ত চাপ ও কৈশিকতা)।

2. Core Modules & Fundamental Principles

Module 1: Fluid Statics & Pascal's Law

Fluids cannot withstand shearing stress at rest; static fluid pressure is always normal to any contact surface. **Pascal's Principle:** Pressure applied to an enclosed incompressible fluid is transmitted undiminished to every portion of the fluid and container walls. At depth h, absolute pressure is $P = P_a + \rho g h$, where $P - P_a = \rho g h$ is gauge pressure.



স্থির প্রবাহী কোনো স্পর্শকীয় পীড়ন সহ্য করতে পারে না। প্যাসকালের সূত্র অনুযায়ী, আবদ্ধ অসংকোচ্য তরলের কোনো অংশে চাপ প্রয়োগ করলে তা সবদিকে সমানভাবে সঞ্চালিত হয়। গভীরতা h-এ পরম চাপ $P = P_a + \rho g h$ এবং গেজ চাপ $P - P_a = \rho g h$। হাইড্রলিক লিফটের ক্ষেত্রে বল বৃদ্ধি: $F_2 = F_1 \times (A_2/A_1)$।

Module 2: Fluid Dynamics — Equation of Continuity & Bernoulli's Principle

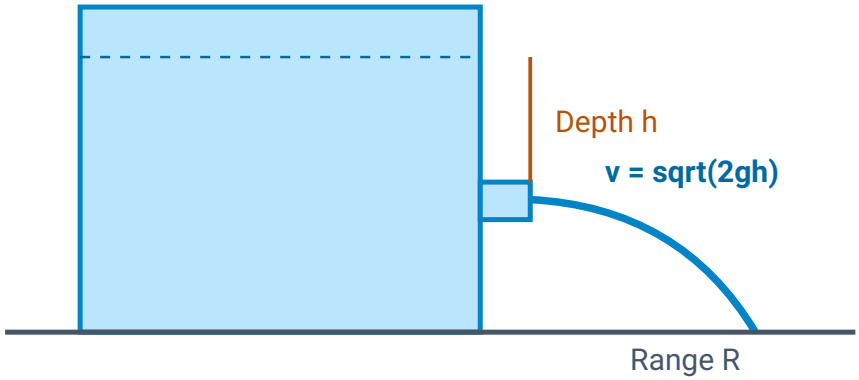
For steady, incompressible, non-viscous streamline flow:

Equation of Continuity (Mass Conservation): $A_1 v_1 = A_2 v_2 = \text{constant}$
Bernoulli's Equation (Energy Conservation):

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{constant}$$

Torricelli's Law of Efflux: For an open tank with an orifice at depth h, the speed of efflux is $v = \sqrt{2gh}$. Horizontal range on level ground is $R = 2\sqrt{h(H-h)}$, which is maximum when $h = H/2$, yielding $R_{\max} = H$.

BOSONANCE



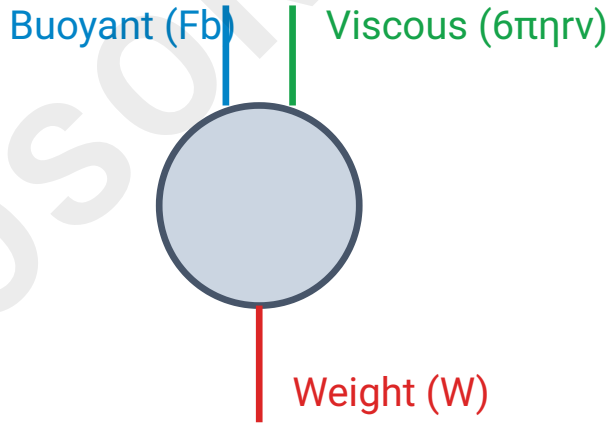
ধারারেখ প্রবাহে অবিচ্ছিন্নতা সমীকরণ (ভরের নিত্যতা): $A_1v_1 = A_2v_2$। বার্নৌলির উপপাদ্য (শক্তির নিত্যতা): $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{constant}$। টরিচেলির সূত্র: ছিদ্র দিয়ে নির্গমন বেগ $v = \sqrt{2gh}$। অনুভূমিক পাল্লা $R = 2\sqrt{h(H-h)}$, যা $h = H/2$ হলে সর্বোচ্চ হয় ($R_{\max} = H$)।

Module 3: Viscosity & Terminal Velocity

Viscous force between liquid layers of area A with velocity gradient dv/dx is $F = -\eta A\frac{dv}{dx}$.
Stokes' Law: Viscous drag on a sphere of radius r moving at speed v is $F_v = 6\pi\eta r v$.
Terminal Velocity (v_t): Balancing gravity, buoyancy, and viscous drag:

$$v_t = \frac{2}{9}\frac{r^2(\rho-\sigma)g}{\eta}$$

where ρ is sphere density and σ is fluid density. Note: $v_t \propto r^2$.



সান্দ্র বল $F = -\eta A\frac{dv}{dx}$। স্টোকসের সূত্র অনুযায়ী গোলকের সান্দ্র বল $F_v = 6\pi\eta r v$। প্রান্তিক বেগ $v_t = \frac{2}{9}\frac{r^2(\rho-\sigma)g}{\eta}$। মনে রাখতে হবে, প্রান্তিক বেগ গোলকের ব্যাসার্ধের বর্গের সমানুপাতিক ($v_t \propto r^2$)।

Module 4: Surface Tension, Excess Pressure & Capillarity

Surface tension S is force per unit length ($\mathrm{N/m}$) or surface energy per unit area ($\mathrm{J/m^2}$). Work done in expanding area by ΔA is $W = S\Delta A$.

- **Excess pressure inside liquid drop:** $P_i - P_o = \frac{2S}{r}$ (1 free surface)
- **Excess pressure inside soap bubble:** $P_i - P_o = \frac{4S}{r}$ (2 free surfaces)
- **Capillary Ascent (Jurin's Law):** $h = \frac{2S\cos\theta}{r\rho g}$, where θ is contact angle. For water-glass, $\theta \approx 0^\circ \implies h = \frac{2S}{r\rho g}$.

BOSONANCE

পৃষ্ঠটান S হল প্রতি একক দৈর্ঘ্যে বল বা একক ক্ষেত্রফলে মুক্ত শক্তি। ক্ষেত্রফল বৃদ্ধিতে কৃতকার্য $W = S\Delta A$। তরল বিন্দুর অভ্যন্তরে অতিরিক্ত চাপ $\Delta P = \frac{2S}{r}$, সাবানের বুদ্বুদে $\Delta P = \frac{4S}{r}$। কৈশিক নলে তরলের উচ্চতা $h = \frac{2S\cos\theta}{r\rho g}$।

3. High-Yield Master Formula Summary Table

Physical Law / Phenomenon	Governing Mathematical Formula	NEET Key Insight & Dependence
Hydrostatic Pressure	$P = P_a + \rho g h$	Independent of vessel shape (hydrostatic paradox).
Hydraulic Mechanical Advantage	$F_2 = F_1(A_2/A_1) = F_1(d_2/d_1)^2$	Work done remains conserved ($F_1 d_1 = F_2 d_2$).
Continuity Equation	$A_1 v_1 = A_2 v_2 \implies v \propto 1/A$	Narrower section has higher fluid speed.
Bernoulli's Equation	$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{constant}$	Higher velocity causes lower static pressure.
Torricelli's Efflux	$v = \sqrt{2gh},\ R = 2\sqrt{h(H-h)}$	Max range $R_{\max} = H$ at orifice depth $h = H/2$.
Stokes' Terminal Velocity	$v_t = \frac{2}{9}\frac{r^2(\rho-\sigma)g}{\eta}$	$v_t \propto r^2$. If n drops coalesce, $v_t' = n^{2/3} v_t$.
Excess Pressure (Drop vs Bubble)	$\Delta P_{\text{drop}} = \frac{2S}{r},\ \Delta P_{\text{bubble}} = \frac{4S}{r}$	Soap bubble has two liquid-air interfaces.
Capillary Rise (Ascent Formula)	$h = \frac{2S\cos\theta}{r\rho g}$	$h \cdot r = \text{constant}$. Insufficient tube: liquid adjusts meniscus curvature.

4. Step-by-Step Worked High-Yield Examples

Worked Example 1: Terminal Velocity of Coalescing Droplets

Problem: Eight spherical water droplets of identical radius $r = 0.1\,\text{mm}$ falling through air with a terminal speed of $v_t = 10\,\text{cm/s}$ coalesce to form a single large drop. Find the terminal velocity of the combined drop.

Solution:
1. Conservation of volume: $\frac{4}{3}\pi R^3 = 8 \times \left(\frac{4}{3}\pi r^3\right) \implies R^3 = 8r^3 \implies R = 2r$.
2. Terminal velocity dependence: $v_t \propto r^2$.
3. New terminal speed: $v_t' = v_t\left(\frac{R}{r}\right)^2 = v_t(2)^2 = 4v_t = 4 \times 10\,\text{cm/s} = 40\,\text{cm/s}$.

উদাহরণ ১: ৮টি অভিন্ন ক্ষুদ্র জলবিন্দু যাদের প্রতিটির টার্মিনাল বেগ $10\,\text{cm/s}$, একত্রিত হয়ে একটি বড় জলবিন্দু গঠন করলে নতুন টার্মিনাল বেগ কত হবে?
সমাধান: আয়তন সংরক্ষণ সূত্রানুযায়ী $R = n^{1/3}r = 8^{1/3}r = 2r$। যেহেতু প্রান্তিক বেগ $v_t \propto r^2$, সুতরাং $v_t' = 2^2 \times 10 = 40\,\text{cm/s}$।

Worked Example 2: Energy Released in Coalescence

Problem: A thousand identical liquid droplets of radius $r = 10^{-6}\,\text{m}$ and surface tension $S = 0.072\,\text{N/m}$ coalesce to form a single spherical drop. Calculate the surface energy released.

Solution:
1. Volume conservation: $R = n^{1/3}r = (1000)^{1/3}r = 10r = 10^{-5}\,\text{m}$.
2. Initial total area: $A_i = 1000 \times (4\pi r^2) = 4000\pi r^2$.
3. Final area: $A_f = 4\pi R^2 = 4\pi(10r)^2 = 400\pi r^2$.
4. Decrease in area: $\Delta A = A_i - A_f = 3600\pi r^2$.

BOSONANCE

5. Energy released:
$\Delta U = S\Delta A = 0.072 \times 3600\pi \times (10^{-6})^2 = 0.072 \times 3600 \times 3.1416 \times 10^{-12} \approx 8.14 \times 10^{-7}\,\text{J}$.

উদাহরণ ২: 1000 টি ক্ষুদ্র ফোঁটা যুক্ত হয়ে বড় ফোঁটা গঠন করলে মুক্ত শক্তি কত?
সমাধান: ক্ষেত্রফল হ্রাস $\Delta A = 4\pi r^2(n - n^{2/3}) = 4\pi(10^{-6})^2(1000 - 100) = 3600\pi \times 10^{-12}\,\text{m}^2$। মুক্ত পৃষ্ঠশক্তি $\Delta U = S\Delta A \approx 8.14 \times 10^{-7}\,\text{J}$।

5. NEET UG High-Yield Practice Examination

Question 1 (Single Correct MCQ)

In a hydraulic automobile lift, the radius of the input piston is $5\,\text{cm}$ and that of the output piston is $25\,\text{cm}$. To lift a vehicle of mass $1500\,\text{kg}$, the minimum force that must be applied to the input piston is (take $g = 10\,\text{m/s}^2$):

A. $60\,\text{N}$
B. $600\,\text{N}$
C. $300\,\text{N}$
D. $150\,\text{N}$

Correct Option: B ($600\,\text{N}$)
Explanation: By Pascal's principle, $F_1/A_1 = F_2/A_2$. Output weight $F_2 = mg = 1500 \times 10 = 15000\,\text{N}$. Area ratio $A_1/A_2 = (r_1/r_2)^2 = (5/25)^2 = (1/5)^2 = 1/25$. Thus, $F_1 = F_2 \times (1/25) = 15000/25 = 600\,\text{N}$.

প্রশ্ন ১: একটি হাইড্রলিক লিফটের ছোট পিস্টনের ব্যাসার্ধ $5\,\text{cm}$ এবং বড় পিস্টনের ব্যাসার্ধ $25\,\text{cm}$। $1500\,\text{kg}$ ভরের গাড়ি তুলতে ছোট পিস্টনে ন্যূনতম কত বল প্রয়োগ করতে হবে? ($g = 10\,\text{m/s}^2$)
(A) $60\,\text{N}$ (B) $600\,\text{N}$ (C) $300\,\text{N}$ (D) $150\,\text{N}$
সঠিক উত্তর: (B)
ব্যাখ্যা: প্যাসকালের নীতি অনুযায়ী,
$F_1 = F_2 \times (r_1/r_2)^2 = (1500 \times 10) \times (5/25)^2 = 15000 \times (1/25) = 600\,\text{N}$।

Question 2 (Assertion & Reason)

Assertion (A): When water flows horizontally through a pipe having a constriction, the pressure is lowest where the cross-sectional area is smallest.
Reason (R): According to Bernoulli's theorem and the continuity equation, at the constriction the velocity increases, thereby decreasing the static pressure.

A. Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
B. Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
C. (A) is true, but (R) is false.
D. (A) is false, but (R) is true.

Correct Option: A
Explanation: From continuity $A_1v_1 = A_2v_2$, smaller area implies higher speed v. By Bernoulli's equation for horizontal flow, $P + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{constant}$. Therefore, a larger speed leads directly to a lower static pressure.

প্রশ্ন ২ (বিবৃতি ও যুক্তি):
বিবৃতি (A): সরু অংশের মধ্য দিয়ে অনুভূমিক নলে জল প্রবাহিত হলে যে অংশের প্রস্থচ্ছেদ সর্বনিম্ন, সেখানে চাপও সর্বনিম্ন হয়।

BOSONANCE

যুক্তি (R): অবিচ্ছিন্নতা সমীকরণ ও বার্নৌলির উপপাদ্য অনুযায়ী সরু অংশে তরলের বেগ বৃদ্ধি পায়, ফলে চাপ হ্রাস পায়।
(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হল (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।
(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R) সঠিক ব্যাখ্যা নয়।
সঠিক উত্তর: (A)

Question 3 (Single Correct MCQ)

A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises to a height h. If the tube is pushed down into the water such that only $h/3$ length remains above the liquid level, then:

A. Water will overflow continuously like a fountain.

B. Water will stay at the top edge with its radius of curvature increased to $3r$.

C. Water will rise to the top and spill over slowly.

D. Water will sink back down to a height of $h/6$.

Correct Option: B
Explanation: According to Jurin's law, $h \cdot R = \text{constant}$, where R is the meniscus radius of curvature ($r = R\cos\theta$). When the available height decreases from h to $h' = h/3$, the liquid adjusts its meniscus to a flatter shape: $h'R' = hR \implies R' = 3R$. Water never overflows an insufficient tube.

প্রশ্ন ৩: একটি কৈশিক নলে জল h উচ্চতা পর্যন্ত ওঠে। নলটিকে নিচের দিকে এমনভাবে নামানো হল যাতে জলতলের উপরে মাত্র $h/3$ দৈর্ঘ্য থাকে। এখন কী ঘটবে?
(A) জল ফোয়ারার মতো উপচে পড়বে।
(B) জল নলের শীর্ষে থাকবে এবং মেনিসকাসের বক্রতা ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পেয়ে $3r$ হবে।
সঠিক উত্তর: (B)
ব্যাখ্যা: অপর্যাপ্ত দৈর্ঘ্যের নলে তরল কখনোই উপচে পড়ে না; পরিবর্তে মেনিসকাসের বক্রতা বৃদ্ধি পায় ($hR = \text{constant}$)।

Question 4 (Single Correct MCQ)

Two spherical soap bubbles of radii $r_1 = 3\,\text{cm}$ and $r_2 = 4\,\text{cm}$ coalesce under isothermal conditions in vacuum to form a single soap bubble of radius R. The value of R is:

A. $5\,\text{cm}$

B. $7\,\text{cm}$

C. $1\,\text{cm}$

D. $2.4\,\text{cm}$

Correct Option: A ($5\,\text{cm}$)
Explanation: Inside a soap bubble in vacuum, pressure is $P = 4S/r$. By Boyle's law for isothermal mixing of moles of air: $P_1V_1 + P_2V_2 = P_RV_R$. Since $P \propto 1/r$ and $V \propto r^3$, the product $PV \propto r^2$. Therefore, $r_1^2 + r_2^2 = R^2 \implies R = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5\,\text{cm}$.

প্রশ্ন ৪: শূন্যস্থানে সমোষ্ণ প্রক্রিয়ায় $3\,\text{cm}$ ও $4\,\text{cm}$ ব্যাসার্ধের দুটি সাবানের বুদ্বুদ মিশে একটি একক বুদ্বুদ গঠন করলে তার ব্যাসার্ধ কত হবে?
(A) $5\,\text{cm}$ (B) $7\,\text{cm}$ (C) $1\,\text{cm}$ (D) $2.4\,\text{cm}$
সঠিক উত্তর: (A)
ব্যাখ্যা: শূন্যস্থানে সমোষ্ণ সংযোগে $R = \sqrt{r_1^2 + r_2^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5\,\text{cm}$।

Question 5 (Numerical / Statement)

BOSONANCE

A spherical ball of density ρ is dropped into a liquid of density σ ($\rho > \sigma$). If the terminal velocity attained is v_t, and the radius is doubled, what will be the new terminal velocity?

A. $2v_t$

B. $4v_t$

C. $8v_t$

D. $\sqrt{2}v_t$

Correct Option: B ($4v_t$)

Explanation: From Stokes' law terminal velocity formula, $v_t = \frac{2}{9}\frac{r^2(\rho-\sigma)g}{\eta}$. Hence $v_t \propto r^2$. When radius $r \to 2r$, $v_t' \to (2)^2 v_t = 4v_t$.

প্রশ্ন ৫: সান্দ্র তরলে পতনশীল কোনো গোলকের প্রান্তিক বেগ v_t। গোলকটির ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ করা হলে নতুন প্রান্তিক বেগ কত হবে?

(A) $2v_t$ (B) $4v_t$ (C) $8v_t$ (D) $\sqrt{2}v_t$

সঠিক উত্তর: (B)

ব্যাখ্যা: প্রান্তিক বেগ ব্যাসার্ধের বর্গের সমানুপাতিক ($v_t \propto r^2$)। সুতরাং ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ হলে প্রান্তিক বেগ চারগুণ হবে ($4v_t$)।

6. Common Student Pitfalls & NEET Revision Checklist

- **Excess Pressure:** Never confuse a liquid drop ($\Delta P = 2S/r$) with a soap bubble ($\Delta P = 4S/r$). An air bubble inside a liquid has only ONE interface, so $\Delta P = 2S/r$.
- **Bernoulli's Static vs Dynamic Pressure:** High fluid speed means *lower* static pressure. This explains aerofoil lift, atomizer action, and roof blowing off in storms.
- **Capillary Tube Overflow Myth:** Liquid *never overflows* an open capillary tube of insufficient height; the meniscus simply flattens to maintain equilibrium.
- **Stokes' Law Power Law:** Terminal velocity scales as r^2, but viscous drag force at terminal speed scales as $F_v = 6\pi\eta r v_t \propto r \cdot r^2 = r^3$.

সতর্কতা ও রিভিশন চেকলিস্ট:

১. জলের ফোঁটার অতিরিক্ত চাপ $2S/r$, সাবানের বুদ্বুদের $4S/r$, কিন্তু জলের অভ্যন্তরে বাতাসের বুদ্বুদের ক্ষেত্রে $2S/r$।

২. বার্নৌলির নীতি: বেগ বৃদ্ধি পেলে স্থির চাপ কমে যায় (উড়োজাহাজের ডানা, পারফিউম স্প্রেয়ার)।

৩. অপর্যাপ্ত দৈর্ঘ্যের কৈশিক নল থেকে তরল উপচে পড়ে না, মেনিসকাস সমতল হতে থাকে।

৪. টার্মিনাল বেগ $v_t \propto r^2$, কিন্তু সান্দ্র ড্র্যাগ বল $F_v \propto r^3$।

7. Final High-Yield Recap

In fluid statics, pressure is isotropic and depends solely on vertical depth ($\Delta P = \rho g h$). In fluid dynamics, non-viscous streamline flow conserves mass ($Av = \text{const}$) and mechanical energy per unit volume ($P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{const}$). Real fluid motion entails viscous damping governed by Stokes' law, yielding a steady terminal velocity ($v_t \propto r^2$). At boundaries, surface tension generates Laplace excess pressure and drives capillary action obeying Jurin's law.

স্থির তরলের চাপ শুধু উল্লম্ব গভীরতার ওপর নির্ভরশীল ($\rho g h$)। প্রবাহীর গতিবিদ্যায় ভর সংরক্ষিত থাকে ($Av = \text{constant}$) এবং শক্তি সংরক্ষিত থাকে বার্নৌলির উপপাদ্যে। বাস্তব সান্দ্র প্রবাহে স্টোকসের সূত্র অনুযায়ী গোলক টার্মিনাল বেগে পৌঁছায় ($v_t \propto r^2$)। পৃষ্ঠটানের ফলে বক্র তলে অতিরিক্ত চাপ এবং কৈশিক নলে তরলের উত্থান ($h \propto 1/r$) ঘটে।

BOSONANCE